

LAPORAN TUGAS
ALGORITMA PEMROGRAMAN
“PENERAPAN OPERASI RELASIONAL DALAM PEMROGRAMAN GUI”

Disusun Oleh:

NABIL FIKRI

2511533011

Dosen Pengampu:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

JOVANTRI IMMANUEL GULO



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

Pada pratikum pekan 8, mahasiswa diberikan tugas latihan penerapan pemrograman GUI oleh dosen pengampu, mahasiswa diminta untuk membuat project Operasi Relasional dalam GUI. Tugas ini harus disertakan :

- a. Kode Program
- b. Output
- c. Flowchart
- d. Pseudocode
- e. Kesimpulan

Jawaban :

- a. Kode Program

```
1 package pekan8_2511533011;
2
3 import java.awt.EventQueue;
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 public class TugasPratikumOperasiRelasionalGUI_2511533011 extends JFrame {
24
25     private static final long serialVersionUID = 1L;
26     private JPanel ControlPane;
27     private JTextField txtBill;
28     private JTextField txtBill2;
29     private JTextField txtHasil;
30
31     private void pesanPeringatan(String pesan) {
32         JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Peringatan", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
33     }
34     private void pesanError(String pesan) {
35         JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Kesalahan", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
36     }
37
38
39     /**
40      * Launch the application.
41      */
42     public static void main(String[] args) {
43         EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
44             public void run() {
45                 try {
46                     TugasPratikumOperasiRelasionalGUI_2511533011 frame = new TugasPratikumOperasiRelasionalGUI_2511533011();
47                     frame.setVisible(true);
48                 } catch (Exception e) {
49                     e.printStackTrace();
50                 }
51             }
52         });
53     }
54
55     /**
56      * Create the frame.
57      */
58     public TugasPratikumOperasiRelasionalGUI_2511533011() {
```

```

59     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
60     setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD, 12));
61     setForeground(Color.BLACK);
62     setBackground(Color.GRAY);
63     setTitle("OperatorRelasional");
64     setBounds(100, 100, 474, 295);
65     ControlPane = new JPanel();
66     ControlPane.setBackground(Color.GRAY);
67     ControlPane.setForeground(Color.GRAY);
68     ControlPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
69     setContentPane(ControlPane);
70     ControlPane.setLayout(null);
71
72     JLabel lblNewLabel = new JLabel("OPERATOR RELASIONAL");
73     lblNewLabel.setForeground(Color.BLACK);
74     lblNewLabel.setBackground(Color.WHITE);
75     lblNewLabel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
76     lblNewLabel.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD, 15));
77     lblNewLabel.setBounds(75, 4, 292, 21);
78     ControlPane.add(lblNewLabel);
79
80     JLabel lblNewLabel_1 = new JLabel("Bilangan 1 ");
81     lblNewLabel_1.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD, 12));
82     lblNewLabel_1.setBounds(10, 61, 58, 14);
83     ControlPane.add(lblNewLabel_1);
84
85     JLabel lblNewLabel_2 = new JLabel("Bilangan 2");
86     lblNewLabel_2.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD, 12));
87     lblNewLabel_2.setBounds(10, 97, 58, 14);
88     ControlPane.add(lblNewLabel_2);
89
90     JLabel lblNewLabel_2_1 = new JLabel("Operator");
91     lblNewLabel_2_1.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD, 12));
92     lblNewLabel_2_1.setBounds(10, 154, 72, 14);
93     ControlPane.add(lblNewLabel_2_1);
94
95     JLabel lblNewLabel_2_1_1 = new JLabel("Hasil");
96     lblNewLabel_2_1_1.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD, 12));
97     lblNewLabel_2_1_1.setBounds(10, 205, 72, 14);
98     ControlPane.add(lblNewLabel_2_1_1);

```

```

100     txtBil1 = new JTextField();
101     txtBil1.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
102     txtBil1.setBounds(75, 59, 101, 20);
103     ControlPane.add(txtBil1);
104     txtBil1.setColumns(10);
105
106     txtBil2 = new JTextField();
107     txtBil2.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
108     txtBil2.setColumns(10);
109     txtBil2.setBounds(75, 95, 101, 20);
110     ControlPane.add(txtBil2);
111
112     txtHasil = new JTextField();
113     txtHasil.setBounds(75, 203, 96, 20);
114     ControlPane.add(txtHasil);
115     txtHasil.setColumns(10);
116
117     JComboBox cbOperator = new JComboBox();
118     cbOperator.setModel(new DefaultComboBoxModel(new String[] { ">", "<", ">=", "<=", "==", "!=" }));
119     cbOperator.setBounds(75, 150, 52, 22);
120     ControlPane.add(cbOperator);
121
122     JButton btnNewButton = new JButton("Hasil");
123     btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
124         boolean hasil;
125         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
126             if (txtBil1.getText().trim().isEmpty()) {
127                 pesanPeringatan("Bilangan 1 Harus diisi");
128             } else if (txtBil2.getText().trim().isEmpty()) {
129                 pesanPeringatan("Bilangan 2 Harus di input");
130             } else {
131                 try {
132                     double a = Double.parseDouble(txtBil1.getText());
133                     double b = Double.parseDouble(txtBil2.getText());
134                     double c = cbOperator.getSelectedIndex();
135                     hasil = a > b;
136                     if (c==0) {
137                         hasil = a>b;
138                     }
139                     if (c==1) {

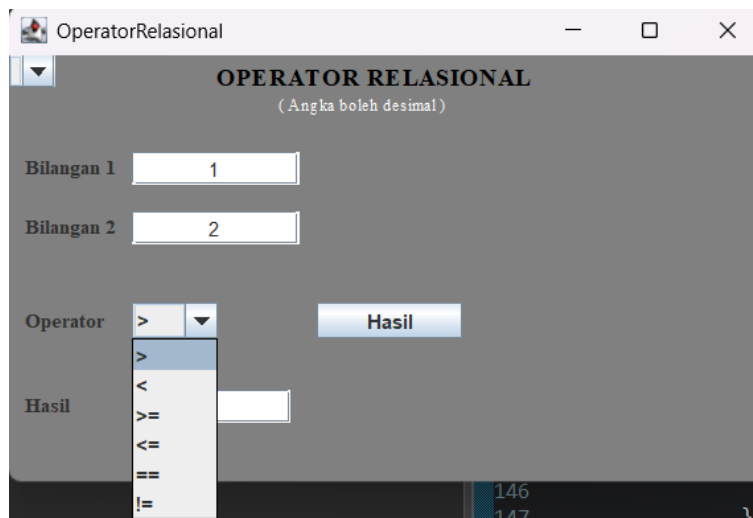
```

```

139     if (c==1) {
140         hasil = a<b;
141     }
142     if (c==2) {
143         hasil = a>b;
144     }
145     if (c==3) {
146         hasil = a<=b;
147     }
148     if (c==4) {
149         hasil = a==b;
150     }
151     if (c==5) {
152         hasil = a!=b;
153     }
154     txtHasil.setText(String.valueOf(hasil));
155 } catch (NumberFormatException ex) {
156     pesanError("Bilangan 1 dan Bilangan 2 harus angka");
157 }
158 }
159 }
160 });
161
162 JComboBox comboBox = new JComboBox();
163 comboBox.setBounds(0, 0, 28, 20);
164 ControlPane.add(comboBox);
165 btnNewButton.setBounds(187, 150, 88, 22);
166 ControlPane.add(btnNewButton);
167
168 JLabel lblNewLabel_3 = new JLabel("( Angka boleh desimal )");
169 lblNewLabel_3.setFont(new Font("Times New Roman", Font.PLAIN, 10));
170 lblNewLabel_3.setForeground(new Color(255, 255, 255));
171 lblNewLabel_3.setBounds(163, 25, 120, 12);
172 ControlPane.add(lblNewLabel_3);
173
174 }
175 }
176

```

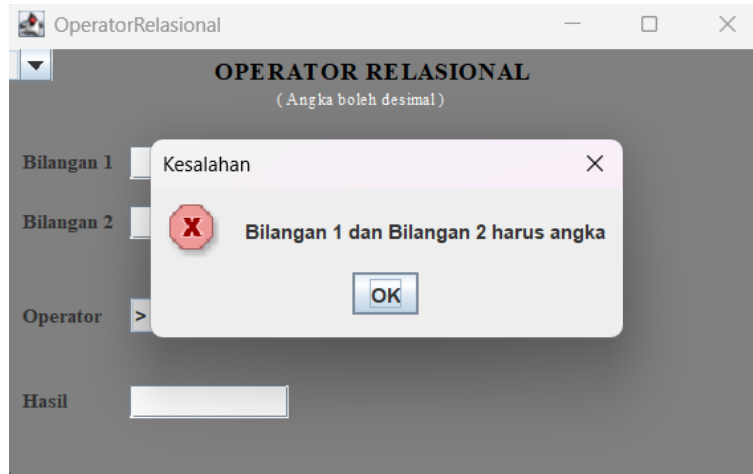
b. Output



Dari gambar tersebut terlihat aplikasi Operator Relasional menggunakan GUI. Desain ini serupa dengan Operator Aritmatika yang dibuat pada kelas pratikum, hanya saja yang membedakan dari kegunaannya. Selain angka bulat, pengguna dapat mengimput angka dengan nilai desimal. Pada bagian operator terdapat

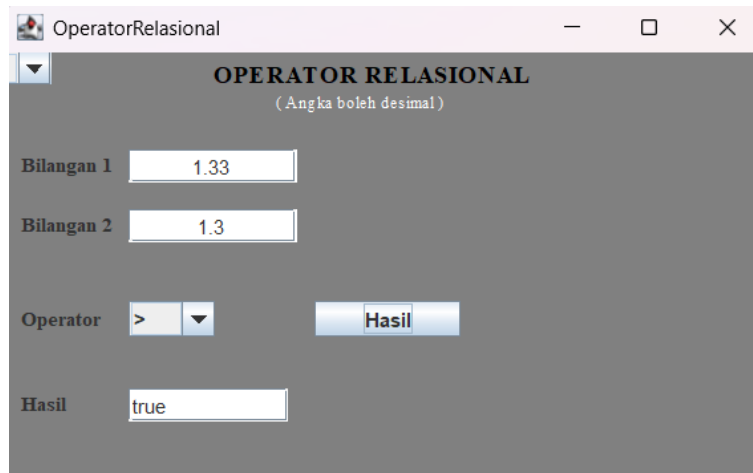
beberapa opsi Operasi Relasional yang memudahkan pengguna menentukan hasil sesuai permintaan.

Contoh Error :



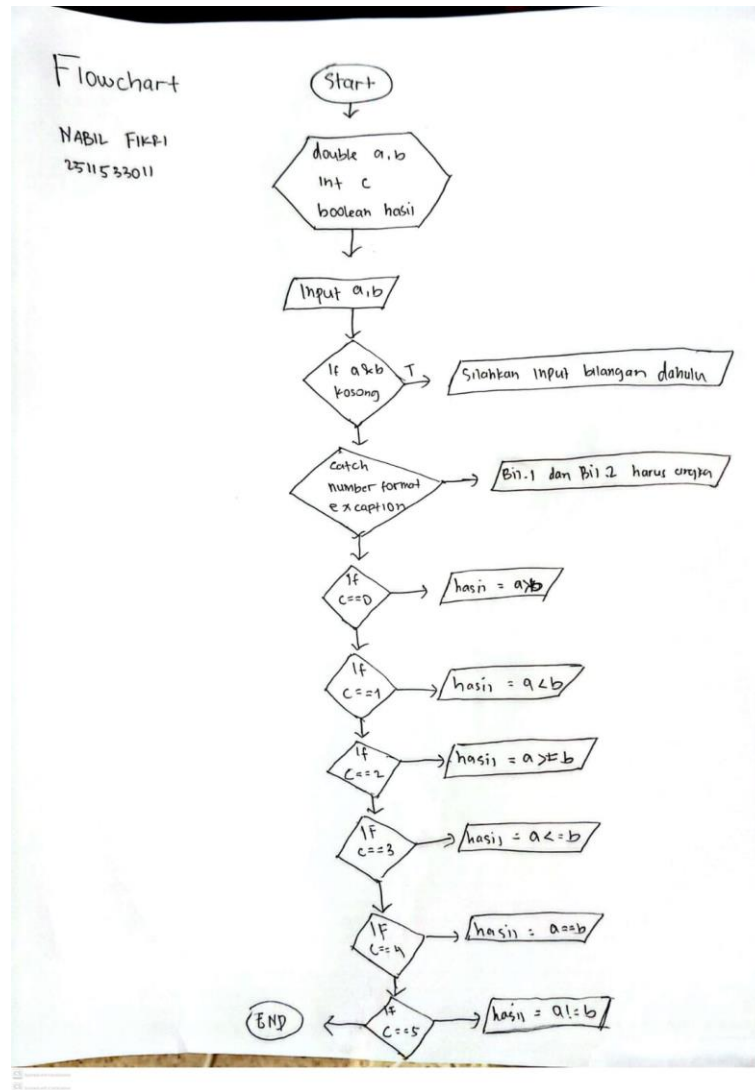
Jika pengguna mengimput selain angka, maka akan keluar peringatan tersebut.

Contoh hasil :



Dapat dilihat bahwa aplikasi ini dirancang untuk menentukan nilai *boolean* (*true/false*). Pada contoh ini pengguna ingin menentukan apakah nilai bil.1 > bil.2. Terdapat nilai 1.33 pada bil.1 dan 1.3 pada bil.2, jelas bahwa nilai pada bil.1 lebih besar dari pada bil.2. Maka dari itu hasil yang keluar adalah *true*.

c. Flowchart



d. Pseudocode

Judul

Program menentukan nilai boolean

{Program menentukan nilai boolean dari angka yang diinput}

Deklarasi

a, b : real

c : int

hasil : boolean

Psedocode

DISPLAY "Form Operator Relasional"

WHEN tombol Hasil ditekan DO

IF Bilangan1 kosong THEN

 DISPLAY "Bilangan 1 harus diisi"

ELSE IF Bilangan2 kosong THEN

 DISPLAY "Bilangan 2 harus diisi"

ELSE

 TRY

 a $\leftarrow$ nilai Bilangan1

 b $\leftarrow$ nilai Bilangan2

 op $\leftarrow$ pilihan operator

 IF op = 0 THEN

 hasil $\leftarrow$ a > b

 ELSE IF op = 1 THEN

 hasil $\leftarrow$ a < b

 ELSE IF op = 2 THEN

 hasil $\leftarrow$ a >= b

 ELSE IF op = 3 THEN

 hasil $\leftarrow$ a <= b

 ELSE IF op = 4 THEN

 hasil $\leftarrow$ a = b

 ELSE IF op = 5 THEN

 hasil $\leftarrow$ a $\neq$ b

 ENDIF

 DISPLAY hasil

```
CATCH error
    DISPLAY "Input harus berupa angka"
ENDTRY
ENDIF
END
```

e. Kesimpulan

Project ini merupakan bentuk latihan penerapan penggunaan Java dalam pemrograman GUI. Tugas dengan membuat project Operator Relasional merupakan program menentukan nilai boolean dari nilai angka yang diinput (bisa berupa desimal). Deklarasi variable berupa double, integer, dan boolean. Input harus berupa angka, jika tidak akan menampilkan peringatan di layer tersebut. Operator yang disajikan juga beragam. Pengguna akan mendapatkan hasil *true/false* jika program berhasil.